EXPER

Econ Conference

August 17, 2016

เวลา 09:00 - 16:15 น.

ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

CBEE
Center for Behavioral and Experimental Economics
Chulalongkorn University

สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

PIER

การประเมินประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Evaluating the Effectiveness of Nutrition Information Provision on Eating Behaviors among University Students in Bangkok and its Vicinities

นพพล วิทย์วรพงศ์

ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมวิจัย

- อ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์
- รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
- อ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช
- ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
- อ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

สำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

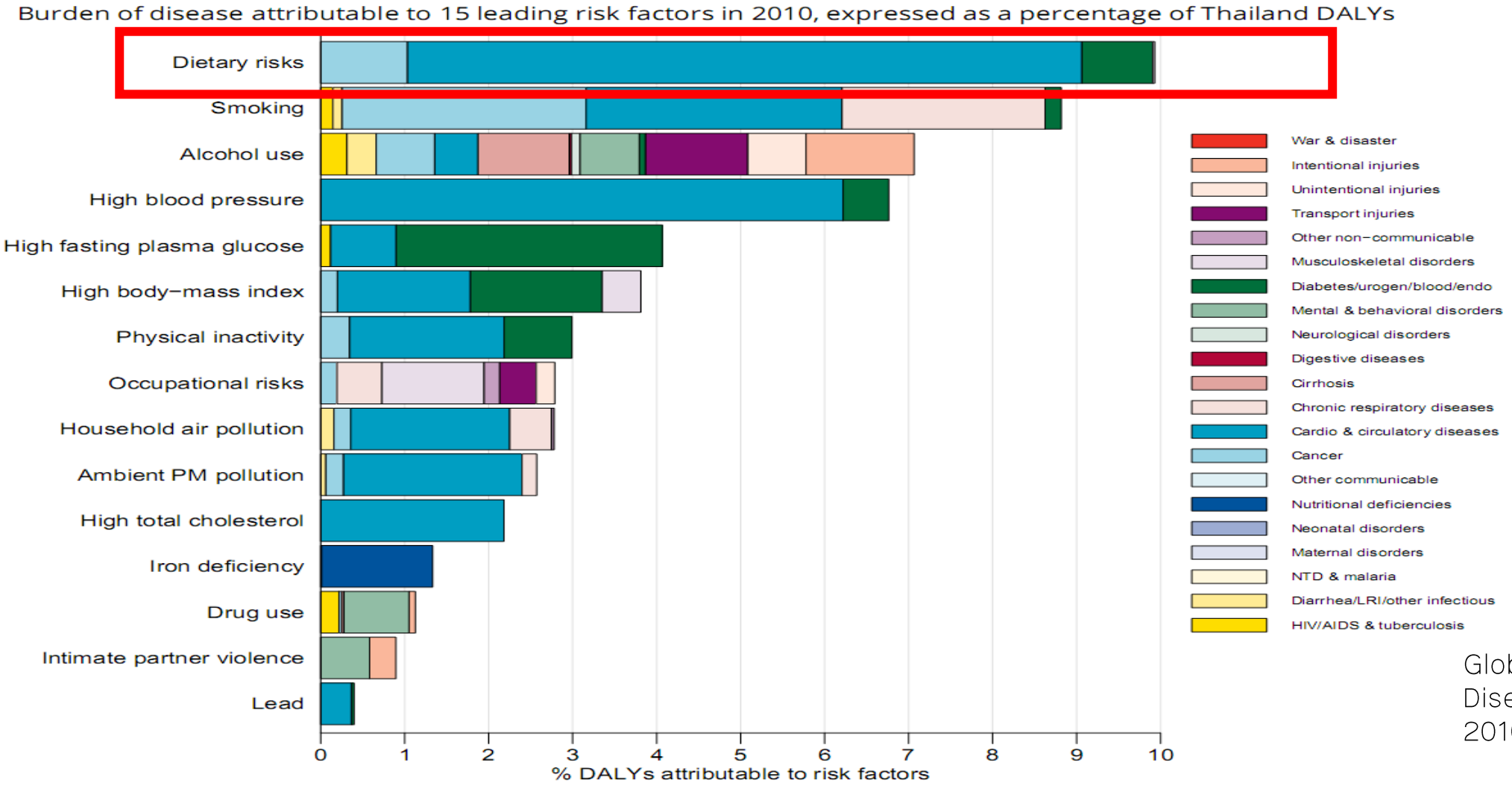
หลักการและเหตุผล: ปัญหา

- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs): โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับปอด และโรคเบาหวาน จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญที่สุด

- NCDs คิดเป็น ร้อยละ 60 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในพ.ศ. 2555 (European Public Health and Agriculture Consortium, 2012)

- อัตราการเสียชีวิตจาก NCDs จะเพิ่มสูงขึ้น ราว ร้อยละ 120 - 171 พ.ศ. 2545 - 2563 (Yach, Hawkes, Gould, & Hofman, 2004)

หลักการและเหตุผล: สาเหตุของปัญหา



Global Burden of Disease Study 2010: IHME, UW

หลักการและเหตุผล: วิธีแก้ปัญหาในปัจจุบัน

- **นโยบายของรัฐ** (Brambila-Macias, et al., 2011; Mannella, Finkbeiner, Lipchock, Hwang, & Reed, 2014; Sallis & Glanz, 2006)

  - ควบคุมการโฆษณา (Advertising Control)
  - รณรงค์ด้วยสื่อ (Social Marketing)
  - ให้ความรู้ในหลักสูตรของการเรียนการสอน (Nutrition Education)
  - ทำฉลากผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition Labeling)
  - ให้ข้อมูลด้านโภชนาการบนเมนู (Nutrition Information on Menus) → Calorie Count Laws (NYC, California)

- ทั้งหมด <u>เน้นการจูงใจให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการให้ความรู้</u>

หลักการและเหตุผล: ตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาในปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล: ประสิทธิผลของวิธีแก้ปัญหา

- Brambila-Macias, et al., 2011; Mannella, Finkbeiner, Lipchock, Hwang, & Reed, 2014; Sallis & Glanz, 2006: ประเทศ OECD
  - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่ต้นทุนสูง ใช้เวลานาน และผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างจำกัด
  - ประสิทธิผลจำกัดอยู่เฉพาะกับ คนบางกลุ่มที่มีความสนใจในด้านโภชนาการหรือต้องการควบคุมอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเท่านั้น (Balcombe et al., 2010; Grunert et al., 2010; Grunert and Wills, 2007)
  - การให้ข้อมูลมีประสิทธิผลต่อการบริโภคมากขึ้น หากทำให้ ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย และตอบสนองต่อตัวตนของผู้บริโภค โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงลักษณะ/ความสนใจ (preference) ของผู้บริโภคคนนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- เพื่อประเมินประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างจากมุมมองของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

- เพื่อหาวิธีการของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด

ระเบียบวิธีวิจัย: บริบทการทดลอง

- กระบวนการทดลองภาคสนาม (field experiment)

- Setting ของการทดลอง
  - นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ใช่มังสวิรัติ และไม่ได้เรียนด้านโภชนาการโดยตรง
  - ห้องเรียนวิชา General Education/Foundation เรียนก่อนอาหารกลางวัน
  - จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และสวนดุสิต
  - 360 คน
  - วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling)

ระเบียบวิธีวิจัย: กระบวนการทดลอง

- ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15 นาที
- ก่อนทำการทดลอง คัดกรองและให้เวลาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการทดลองหรือไม่
- หากตัดสินใจเข้าร่วมการทดลอง จะต้องเซ็นต์ใบยินยอม (consent form)
- จากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองจึงตอบแบบสอบถาม มีทั้งสิ้น 12 ชุด
- แจกแบบสอบถามแบบสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Randomization)
  - คนที่นั่งแถวที่ 1 ที่นั่งที่ 1 จากด้านซ้ายมือรับแบบสอบถามชุดที่ 1 คนที่นั่งที่แถวที่ 1 ที่นั่งที่ 2 รับแบบสอบถามชุดที่ 2 ตามลำดับ

ระเบียบวิธีวิจัย: เครื่องมือของการทดลอง

- แบบสอบถามทั้งสิ้น 12 ชุด
  - ส่วนที่ 1 เมนูอาหาร → ไม่เหมือนกัน
  - ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล → ไม่เหมือนกัน

- ส่วนของเมนูอาหาร 3 มิติ (ปรับจาก Downs et al., 2009)
  - ข้อมูลด้านโภชนาการของรายการอาหารบนเมนู (2)
    - มีจำนวน Kcal ของแต่ละรายการอาหาร หรือ ไม่มี
  - ข้อมูลด้านปริมาณแคลอรี่ที่พึงบริโภคต่อวัน (2)
    - มีจำนวน Kcal ที่พึงบริโภคต่อวัน หรือ ไม่มี
  - ลักษณะทางโภชนาการของรายการอาหารแนะนำ (3)
    - รายการอาหารแนะนำ Kcal ต่ำ หรือ Kcal สูง หรือ Kcal คละ

แบบสอบถามชุดที่ 1

คำอธิบาย

แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยคำถาม 3 ส่วน มีความยาว 3 หน้า ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วน

ส่วนที่ 1 การเลือกอาหาร ณ ปัจจุบัน

ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย x หน้ารายการอาหารที่ท่านต้องการบริโภคหลังเลิกเรียนวิชานี้ จากเมนูอาหารจานหลักและของหวานเพียงอย่างละ 1 รายการ ดังต่อไปนี้

อาหารจานหลัก

รายการอาหารแนะนำ

____ สุกี้รวมมิตรน้ำ (ให้พลังงาน 159 กิโลแคลอรี)
____ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำหมู (ให้พลังงาน 236 กิโลแคลอรี)
____ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งหมูตุ๋น (ให้พลังงาน 205 กิโลแคลอรี)

____ ข้าวราดกะเพราไก่ (ให้พลังงาน 563 กิโลแคลอรี)
____ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ (ให้พลังงาน 755 กิโลแคลอรี)
____ สุกี้รวมมิตรแห้ง (ให้พลังงาน 427 กิโลแคลอรี)
____ ข้าวราดหมูทอดกระเทียม (ให้พลังงาน 787 กิโลแคลอรี)
____ ผัดไทยกุ้งสด (ให้พลังงาน 619 กิโลแคลอรี)
____ ข้าวมันไก่ (ให้พลังงาน 441 กิโลแคลอรี)

ของหวาน

____ บัวลอยเผือก (ให้พลังงาน 170 กิโลแคลอรี) ____ โดนัทไม่มีไส้ (ให้พลังงาน 167 กิโลแคลอรี)

ปริมาณแคลอรีที่แนะนำต่อวัน คือ 2,400 Kcal หากท่านเป็นเพศชาย และ 2,000 Kcal หากท่านเป็นเพศหญิง

แบบสอบถามชุดที่ 2

คำอธิบาย

แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยคำถาม 3 ส่วน มีความยาว 3 หน้า ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วน

ส่วนที่ 1 การเลือกอาหาร ณ ปัจจุบัน

ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย x หน้ารายการอาหารที่ท่านต้องการบริโภคหลังเลิกเรียนวิชานี้ จากเมนูอาหารจานหลักและของหวานเพียงอย่างละ 1 รายการ ดังต่อไปนี้

อาหารจานหลัก

รายการอาหารแนะนำ

____ สุกี้รวมมิตรน้ำ (ให้พลังงาน 159 กิโลแคลอรี)
____ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำหมู (ให้พลังงาน 236 กิโลแคลอรี)
____ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งหมูตุ๋น (ให้พลังงาน 205 กิโลแคลอรี)

____ ข้าวราดกะเพราไก่ (ให้พลังงาน 563 กิโลแคลอรี)
____ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ (ให้พลังงาน 755 กิโลแคลอรี)
____ สุกี้รวมมิตรแห้ง (ให้พลังงาน 427 กิโลแคลอรี)
____ ข้าวราดหมูทอดกระเทียม (ให้พลังงาน 787 กิโลแคลอรี)
____ ผัดไทยกุ้งสด (ให้พลังงาน 619 กิโลแคลอรี)
____ ข้าวมันไก่ (ให้พลังงาน 441 กิโลแคลอรี)

ของหวาน

____ บัวลอยเผือก (ให้พลังงาน 170 กิโลแคลอรี) ____ โดนัทไม่มีไส้ (ให้พลังงาน 167 กิโลแคลอรี)

แบบสอบถามชุดที่ 3

คำอธิบาย

แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยคำถาม 3 ส่วน มีความยาว 3 หน้า ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วน

ส่วนที่ 1 การเลือกอาหาร ณ ปัจจุบัน

ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย x หน้ารายการอาหารที่ท่านต้องการบริโภคหลังเลิกเรียนวิชานี้ จากเมนูอาหารจานหลักและของหวานเพียงอย่างละ 1 รายการ ดังต่อไปนี้

อาหารจานหลัก

รายการอาหารแนะนำ

___ สุกี้รวมมิตรน้ำ
___ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำหมู
___ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งหมูตุ๋น

___ ข้าวราดกะเพราไก่
___ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
___ สุกี้รวมมิตรแห้ง
___ ข้าวราดหมูทอดกระเทียม
___ ผัดไทยกุ้งสด
___ ข้าวมันไก่

ของหวาน

___ บัวลอยเผือก
___ โดนัทไม่มีไส้

ปริมาณแคลอรีที่แนะนำต่อวัน คือ 2,400 Kcal หากท่านเป็นเพศชาย
และ 2,000 Kcal หากท่านเป็นเพศหญิง

แบบสอบถามชุดที่ 4

คำอธิบาย

แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยคำถาม 3 ส่วน มีความยาว 3 หน้า ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วน

ส่วนที่ 1 การเลือกอาหาร ณ ปัจจุบัน

ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย x หน้ารายการอาหารที่ท่านต้องการบริโภคหลังเลิกเรียนวิชานี้ จากเมนูอาหารจานหลักและของหวานเพียงอย่างละ 1 รายการ ดังต่อไปนี้

อาหารจานหลัก

รายการอาหารแนะนำ

___ สุกี้รวมมิตรน้ำ
___ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำหมู
___ ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งหมูตุ๋น

___ ข้าวราดกะเพราไก่
___ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
___ สุกี้รวมมิตรแห้ง
___ ข้าวราดหมูทอดกระเทียม
___ ผัดไทยกุ้งสด
___ ข้าวมันไก่

ของหวาน

___ บัวลอยเผือก
___ โดนัทไม่มีไส้

FIRE EXIT
ทางออก
11404

ระเบียบวิธีวิจัย: สรุปเครื่องมือของการทดลอง

คุณสมบัติ	เมนู											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
มีข้อมูล Kcal ของรายการอาหาร	√	√	X	X	√	√	X	X	√	√	X	X
มีข้อมูล Kcal ที่พึงบริโภคต่อวัน	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X
รายการอาหารแนะนำ KCal ต่ำ	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal สูง	X	X	X	X	√	√	√	√	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal คละ	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√	√	√

ระเบียบวิธีวิจัย: ลำดับครั้งการทดลอง

- ผู้เข้ารวมการทดลองทุกคนเลือกอาหาร 3 ครั้ง
  - **<u>สัปดาห์ที่หนึ่ง</u>** เลือกว่าจะบริโภคอะไรในสัปดาห์นี้ และ เลือกว่าจะบริโภคอะไรในสัปดาห์หน้า
  - **<u>สัปดาห์ที่สอง</u>** เลือกว่าจะบริโภคอะไรในสัปดาห์นี้

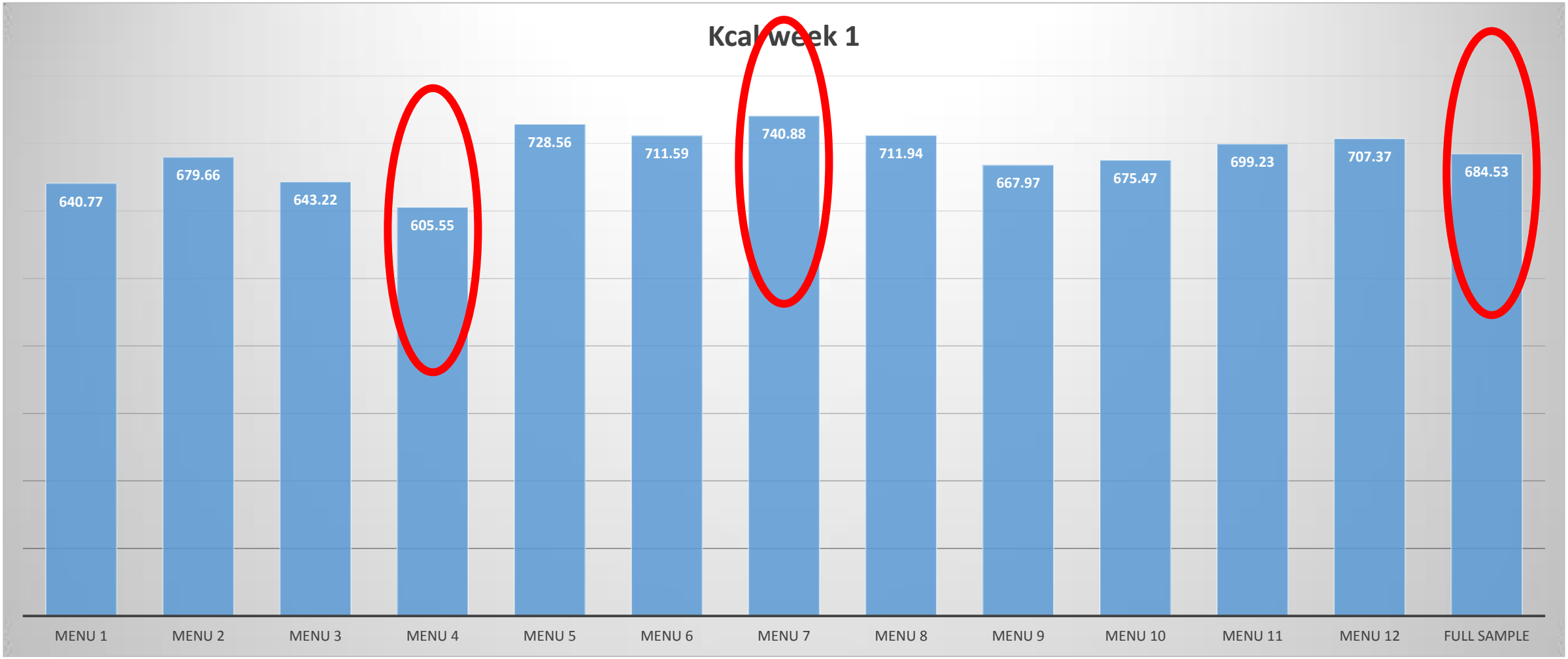
ผลการศึกษา: ข้อมูล

Menu	CU	TU	SU	Total
1	10	10	11	31
2	11	12	9	32
3	11	11	10	32
4	11	12	8	31
5	11	10	11	32
6	10	10	12	32
7	10	11	11	32
8	10	12	9	31
9	10	11	10	31
10	9	11	10	30
11	7	11	13	31
12	7	11	12	30
Total	117	132	126	375

ผลการศึกษา: Random Assignment into Treatment

Variables	Pearson Chi-2	Prob
Personal Characteristics		
sex	12.452	0.331
age	51.154	0.911
Faculty_code	110.348	0.980
Year	48.079	0.311
Gpax	44.360	0.847
livewith	47.379	0.758
income	38.797	0.694
Personal Characteristics related to food intake		
bmi_range	20.345	0.958
flavor	45.952	0.391
cookmeth	34.448	0.849
commeal	50.872	0.221
Food choice behavior		
diet	9.097	0.613
nutrition	32.389	0.902
label	33.413	0.447

ผลการศึกษา: ปริมาณแคลอรีที่บริโภคจริงในสัปดาห์ที่ 1



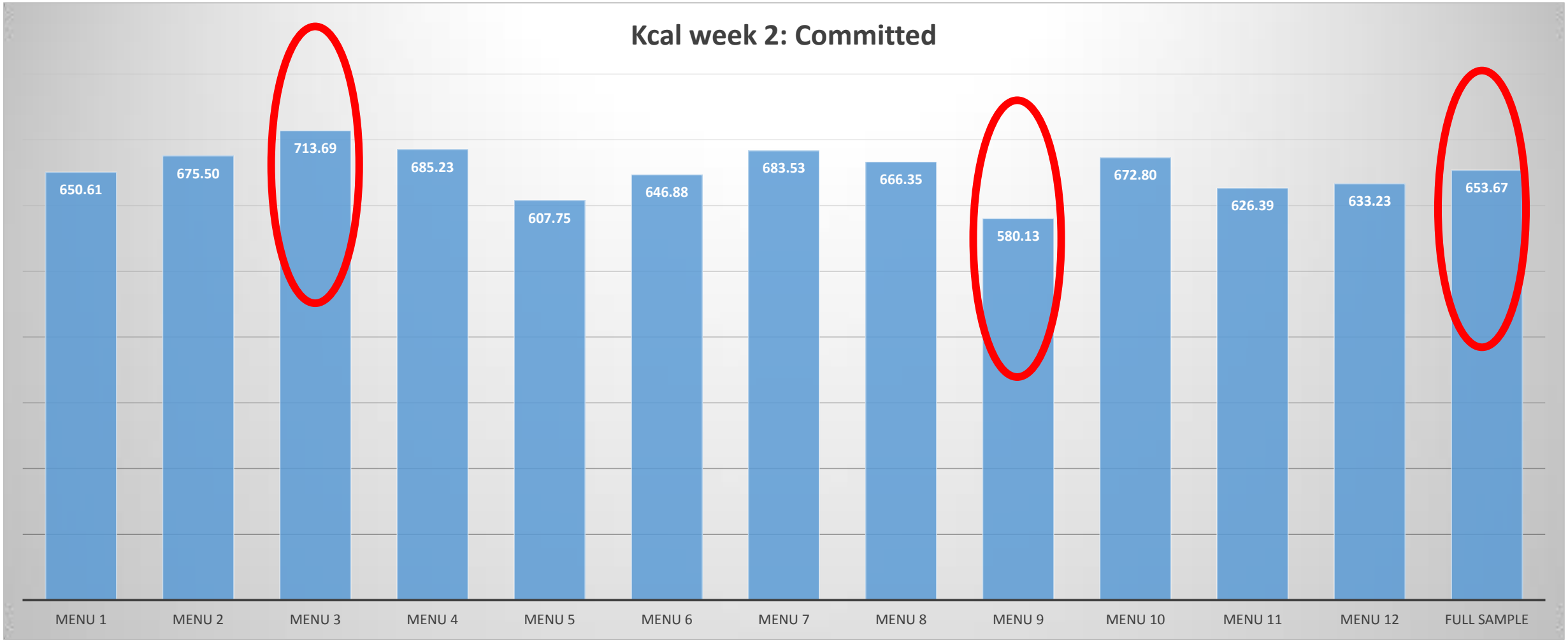
สรุป: ดีที่สุดในสัปดาห์ที่ 1 = เมนู 4 || แย่ที่สุด = เมนู 7

คุณสมบัติ	เมนู											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
มีข้อมูล Kcal ของรายการอาหาร	√	√	X	X	√	√	X	X	√	√	X	X
มีข้อมูล Kcal ที่พึงบริโภคต่อวัน	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X
รายการอาหารแนะนำ KCal ต่ำ	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal สูง	X	X	X	X	√	√	√	√	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal คละ	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√	√	√

ผลการศึกษา: เปรียบเทียบเมนูด้วย T-test สัปดาห์ที่ 1

Comparison menu	Reference menu										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	38.882										
3	2.445	-36.438									
4	-35.226	-74.108	-37.670								
5	87.788	48.906	85.344	123.014**							
6	70.820	31.938	68.375	106.045**	-16.969						
7	100.102*	61.219	97.656*	135.327**	12.313	29.281					
8	71.161	32.279	68.717	106.387*	-16.627	0.342	-28.940				
9	27.194	-11.689	24.749	62.419	-60.595	-43.626	-72.907	-43.968			
10	34.692	-4.190	32.248	69.918	-53.096	-36.127	-65.408	-36.469	7.499		
11	58.452	19.570	56.007	93.677	-29.337	-12.368	-41.649	-12.710	31.258	23.759	
12	66.592	27.710	64.148	101.818*	-21.196	-4.227	-33.508	-4.569	39.399	31.900	8.141

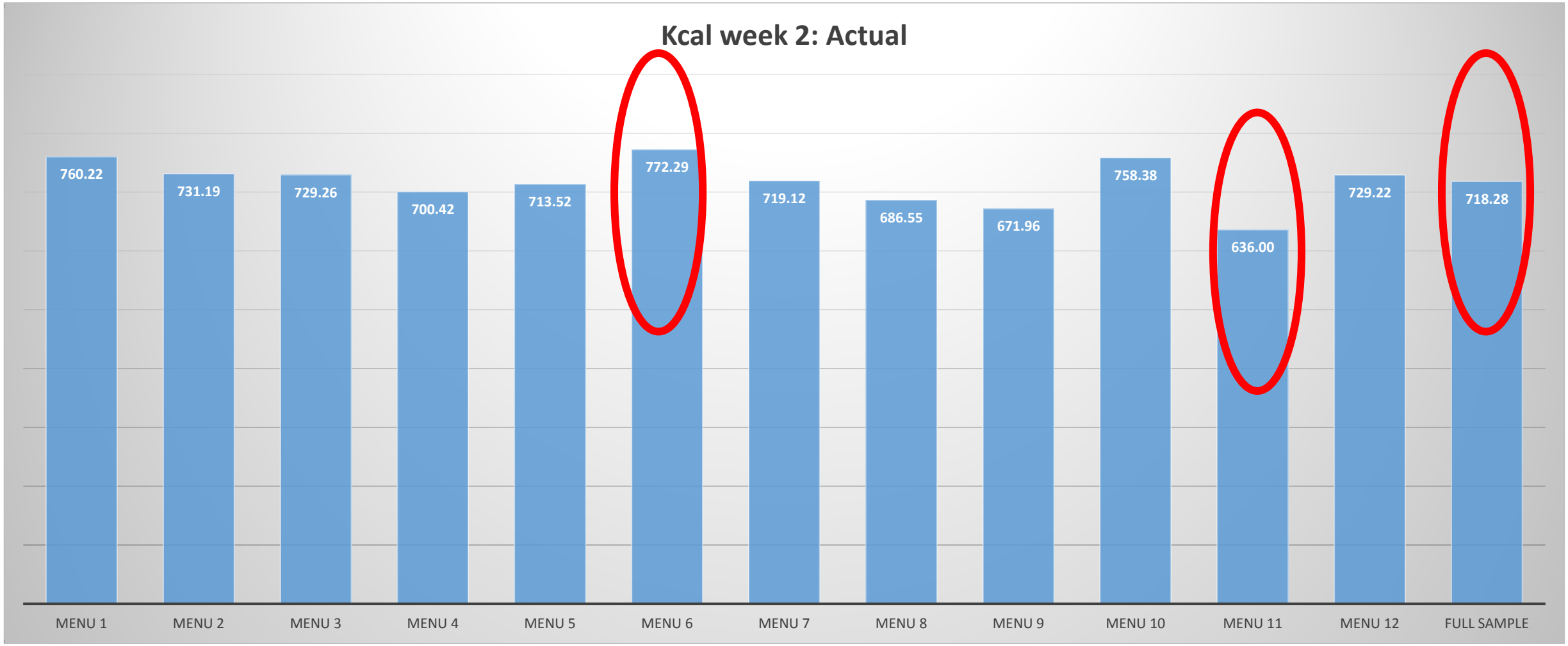
ผลการศึกษา: ปริมาณแคลอรีที่ตั้งใจบริโภคในสัปดาห์ที่ 2



สรุป: ดีที่สุดที่ตั้งใจในสัปดาห์ที่ 2 = เมนู 9 || แย่ที่สุด = เมนู 3

คุณสมบัติ	เมนู											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
มีข้อมูล Kcal ของรายการอาหาร	√	√	X	X	√	√	X	X	√	√	X	X
มีข้อมูล Kcal ที่พึงบริโภคต่อวัน	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X
รายการอาหารแนะนำ KCal ต่ำ	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal สูง	X	X	X	X	√	√	√	√	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal คละ	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√	√	√

ผลการศึกษา: ปริมาณแคลอรีที่บริโภคจริงในสัปดาห์ที่ 2



สรุป: ดีที่สุดในสัปดาห์ที่ 2 = เมนู 11 || แย่ที่สุด = เมนู 6

คุณสมบัติ	เมนู											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
มีข้อมูล Kcal ของรายการอาหาร	√	√	X	X	√	√	X	X	√	√	X	X
มีข้อมูล Kcal ที่พึงบริโภคต่อวัน	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X	√	X
รายการอาหารแนะนำ KCal ต่ำ	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal สูง	X	X	X	X	√	√	√	√	X	X	X	X
รายการอาหารแนะนำ Kcal คละ	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√	√	√

ผลการศึกษา: สมการ OLS บริโภคจริงสัปดาห์ที่ 1

VARIABLES	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Info Kcal	-0.411	-3.655	0.211	0.254	-5.555
	(21.80)	(22.77)	(21.80)	(21.85)	(22.88)
Daily Kcal	4.833	-0.590	4.646	1.036	-6.172
	(21.80)	(22.14)	(21.73)	(21.99)	(22.27)
Unhealthy Recommended Menu	80.71***	97.26***	94.83***	73.97***	105.4***
	(26.33)	(28.10)	(26.96)	(26.22)	(28.96)
Mixed Recommended Menu	44.80	53.03*	54.73**	44.89	63.24**
	(27.29)	(28.26)	(27.62)	(27.59)	(29.10)
Constant	640.4***	456.6	549.5***	483.9**	347.2
	(25.74)	(289.3)	(43.04)	(189.3)	(321.5)
Control for personal charateristics	X	✓	X	X	✓
Control for food-intake characteristics	X	X	✓	X	✓
Control for food-choice behavior	X	X	X	✓	✓
Observations	375	360	373	374	357
R-squared	0.025	0.109	0.077	0.054	0.207

ผลการศึกษา: สมการ OLS ตั้งใจบริโภคสัปดาห์ที่ 2

VARIABLES	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Info Kcal	-29.89	-35.49	-23.23	-35.01	-36.12
	(21.68)	(22.61)	(21.30)	(21.60)	(21.97)
Daily Kcal	-19.29	-21.71	-21.58	-24.54	-31.91
	(21.68)	(22.39)	(21.27)	(21.45)	(21.94)
Unhealthy Recommended Menu	-30.27	-29.36	-21.24	-37.75	-17.92
	(26.30)	(27.79)	(26.17)	(26.07)	(28.00)
Mixed Recommended Menu	-53.58**	-55.51*	-48.64*	-50.99*	-39.15
	(26.84)	(28.41)	(26.83)	(26.71)	(29.05)
Constant	706.1***	1,240***	715.0***	518.2***	1,239***
	(24.26)	(304.4)	(43.73)	(181.7)	(342.8)
Control for personal charateristics	X	✓	X	X	✓
Control for food-intake characteristics	X	X	✓	X	✓
Control for food-choice behavior	X	X	X	✓	✓
Observations	375	360	373	374	357
R-squared	0.018	0.113	0.121	0.075	0.252

ผลการศึกษา: สมการ OLS บริโภคจริงสัปดาห์ที่ 2

VARIABLES	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Info Kcal	32.37*	24.58	29.85	32.34	21.05
	(19.57)	(20.76)	(19.66)	(20.01)	(20.86)
Daily Kcal	-25.07	-22.91	-30.02	-29.25	-30.97
	(19.62)	(20.54)	(20.14)	(19.99)	(21.06)
Unhealthy Recommended Menu	-8.283	11.61	-0.953	-8.054	17.41
	(23.71)	(27.41)	(24.33)	(24.13)	(27.71)
Mixed Recommended Menu	-34.23	-34.16	-32.91	-30.34	-22.41
	(23.96)	(24.29)	(23.89)	(24.36)	(25.83)
Constant	728.7***	556.5**	740.9***	1,014***	831.0***
	(23.02)	(259.9)	(38.29)	(92.78)	(303.2)
Control for personal charateristics	X	✓	X	X	✓
Control for food-intake characteristics	X	X	✓	X	✓
Control for food-choice behavior	X	X	X	✓	✓
Observations	292	279	291	291	277
R-squared	0.024	0.139	0.081	0.061	0.233

สรุป

- การให้ข้อมูลมีผลหรือไม่ อย่างไร

- ให้ข้อมูลมากเกินไป ไม่ช่วย
  - เมนู 1 ไม่ดีกว่าเมนูอื่น

- ให้ข้อมูลด้านโภชนาการของรายการอาหาร ไม่ช่วย
  - [เมนู 1 & 2 ไม่ดีกว่า 3 & 4]
  - [เมนู 5 & 6 ไม่ดีกว่า 7 & 8]
  - [เมนู 9 & 10 ไม่ดีกว่า 11 & 12]

- ให้ข้อมูลปริมาณแคลอรี่ที่พึงบริโภคต่อวัน ไม่ช่วย
  - [เมนู 1 & 3 ไม่ดีกว่า 2 & 4]
  - [เมนู 5 & 7 ไม่ดีกว่า 6 & 8]
  - [เมนู 9 & 11 ไม่ดีกว่า 10 & 12]

สรุป

- **<u>แต่</u>** รายการอาหารแนะนำ <u>ช่วย</u>
  - รายการอาหารแนะนำ Kcal ต่ำ [เมนู 1-4] Kcal สูง [เมนู 5-8] หรือ Kcal คละ [เมนู 9-12]

- แต่ ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นในระยะสั้น <u>SNAPSHOT เดียว</u>
  - มีผลสัมฤทธิ์ในสัปดาห์ที่ 1 แต่ไม่มีผลสัมฤทธิ์ต่อความตั้งใจบริโภคและการบริโภคจริงในสัปดาห์ที่ 2

งานวิจัยต่อไป

- รูปแบบเมนูมีผลหรือไม่
  - ใส่รูปภาพอาหาร v. ไม่ใส่
  - ให้ข้อมูลแบบ Social Math (วิ่งรอบสนามกี่รอบ) v. ให้ข้อมูลธรรมดา
  - อาหารไทย v. อาหารต่างชาติ → anchoring?
  - การเปลี่ยนเมนูแนะนำที่มีแคลอรีต่ำในแต่ละสัปดาห์ v. ไม่เปลี่ยนเมนู